

一、(20分) 单项选择题:

(1) 定义平面 P_1 和 P_2 如下:

$$P_1 := \{(x, y, z): x + 2y - z = \sqrt{2}/2\},$$

$$P_2 := \{(x, y, z): x + y = -\sqrt{2}/2\},$$

则平面 P_1 和 P_2 的夹角 θ 为:

- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{3}$.
(C) $\frac{\pi}{4}$. (D) $\frac{\pi}{6}$.

(2) 曲线 $\mathbf{r}(t) = \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}\mathbf{i} + \frac{2}{3}(2-t)^{\frac{3}{2}}\mathbf{j} + (t-1)\mathbf{k}$, $\frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2}$ 的弧长为

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$.
(C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.

(3) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$, 则

- (A) 若 $a = 1$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 2)$ 处连续;
(B) 若 $a = 2$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 2)$ 处不连续.
(C) 若 $a = 1$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 1)$ 处连续.
(D) 若 $a = 2$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 1)$ 处连续.

(4) 若 $0 \leq a_n \leq \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_n}{(1 + \ln n)^2}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_n}{1 + \ln n}$.

(5) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处收敛, 则

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 2^n$ 收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 2^n$ 发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 发散.

二、(20分) 填空题:

(1) 设曲线的极坐标方程是 $r = \csc \theta e^{r \cos \theta}$, 则曲线的平面直角坐标系方程为 _____.

(2) 从点 $S(1, 1, 1)$ 到平面 $x + 2y + 3z + 4 = 0$ 的距离是 _____.

(3) 一质点的加速度为 $\mathbf{a}(t) = \langle e^t, t, \sin 2t \rangle$, 在 $t = 0$ 时, 它从原点出发, 初始速度为 $\mathbf{v}(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$. 则此质点的位置函数为 _____.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin(2x) - 2 \sin(3x)}{6x^3 + x^4} =$ _____.

(5) 级数

$$S = -\ln 2 + \frac{\ln^2 2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n \ln^n 2}{n!} + \dots$$

收敛, 且该级数的和为 _____.

三、(10分)

(1) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} (x-1)^n$ 的收敛域.

(2) 上述级数在哪些点上绝对收敛? 在哪些点上条件收敛?

四、(10分) 对于下列极限, 若极限存在, 求其值; 若极限不存在, 说明理由.

(1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4 + y^4}.$

(2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{\sqrt{x^2 + 2y^2}}.$

五、(10分) 设两条直线定义为 $L_1: x=t, y=1, z=1+t$ 和 $L_2: x=1+2s, y=0, z=2s$. 这两条直线是否共面? 若是, 请写出该平面的方程; 若不是, 给出理由.

六、(10分) 若 a 和 b 为实数且满足 $0 < b < a < 1$.

(a) 判断

$$\frac{a}{\sqrt{(1+a)(1+b)}} + \frac{b^2}{\sqrt{(1+a^2)(1+b^2)}} + \frac{a^3}{\sqrt{(1+a^3)(1+b^3)}} + \frac{b^4}{\sqrt{(1+a^4)(1+b^4)}} + \dots + \frac{c_n}{\sqrt{(1+a^n)(1+b^n)}} + \dots,$$

这里

$$c_n = \begin{cases} a^n, & n \text{ 是奇数} \\ b^n, & n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

是否收敛, 并给出理由.

(b) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^n}{n^2} + \frac{b^n}{n} \right)^{1/n}.$$

七、(10分) 已知曲线 C 的参数方程是

$$\mathbf{r}(t) = \sqrt{2} \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k}.$$

(a) 求此曲线 C 的单位切向量 $\mathbf{T}(t)$ 和单位主法向量 $\mathbf{N}(t)$.

(b) 求曲率 $\kappa(t)$.

八、(10分) 使用已知的泰勒级数, 写出函数

$$f(x) = \frac{4}{x^2 - 2x + 5} + \ln x$$

在 $x = 1$ 处的泰勒级数, 这里 $x \in (0, 2)$.